



IntelliMarket

Supermercado inteligente: Praticidade e tecnologia

Stefany, Isabela, Lara e Davi

identidade visual

Nossa Marca Transmite:



Integração no Projeto:

As cores e o logotipo foram usados na página web do servidor para deixar o sistema com a cara da empresa.



Problema que o Projeto Resolve



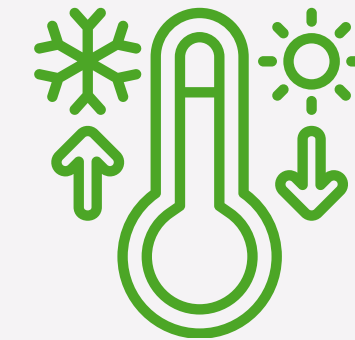
Filas Demoradas

Clientes perdem muito tempo para pagar.



Falta de Produtos

Estoque sem controle em tempo real.



Perda de Alimentos

Freezers que quebram sem ninguém perceber.

Topologia no Cisco Packet Tracer



Como foi montada:

Conectamos roteadores, switches e antenas Wi-Fi para ligar os sensores e os computadores.

Objetivo:

Criar uma rede rápida e segura

Dispositivos Escolhidos



Sensores

Medem a temperatura dos freezers e detetam fumaça.



Atuadores

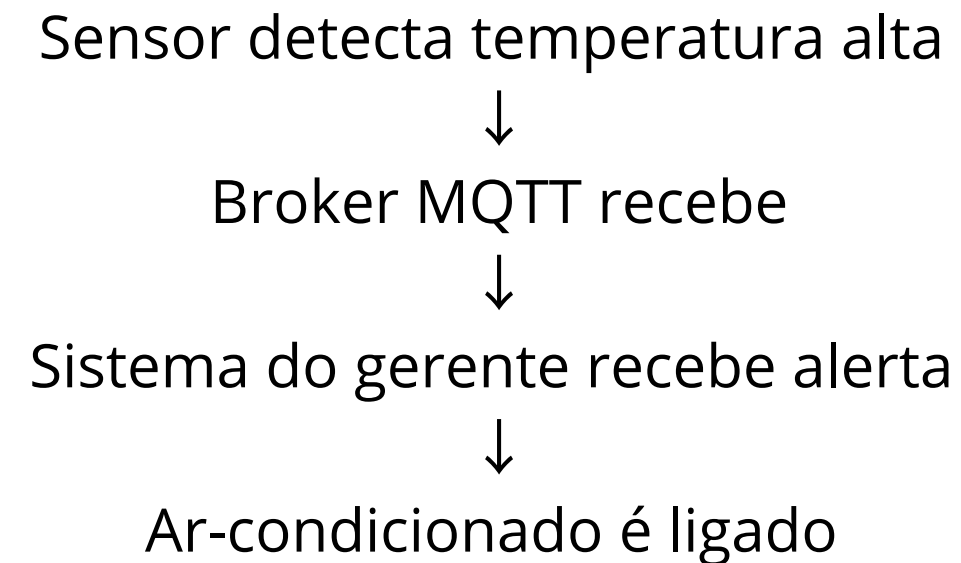
Ligam o ar-condicionado sozinhos se esquentar.



Controladores

Computadores e tablets para monitorar tudo.

Demonstração do Broker MQTT



Fluxo Publish / Subscribe:

- Publish (Enviar): Sensores enviam os dados da temperatura.
- Broker (Central): O servidor recebe tudo e organiza.
- Subscribe (Receber): O computador do gerente recebe os avisos na hora.

A solid green vertical bar.

Explicação dos Tópicos MQTT

Foram criados tópicos MQTT para organizar a comunicação entre os dispositivos do sistema.

- #** /intellimarket/temperatura → Envia a temperatura dos freezers.
- #** /intellimarket/fumaca → Envia alertas de incêndio.
- #** /intellimarket/estoque → Avisa quando um produto é vendido.

Justificativa das Escolhas Técnicas



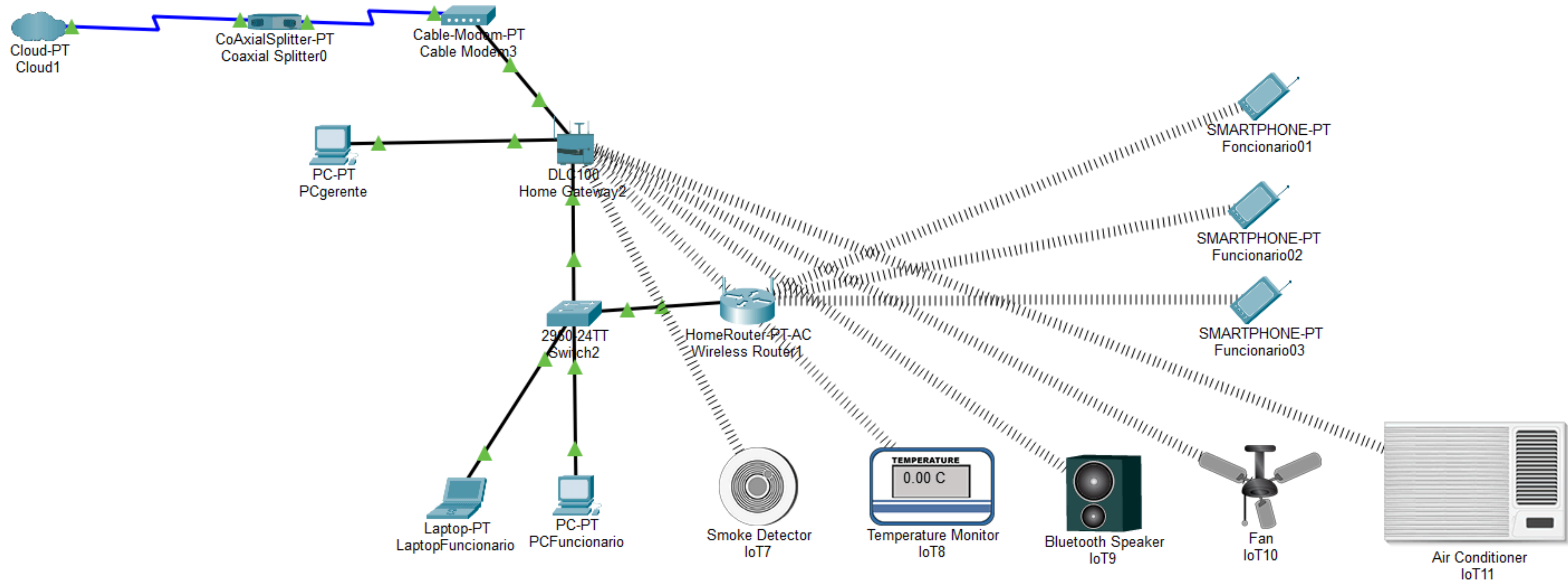
Redes Separadas: A internet dos clientes não mexe nas contas ou nos sensores (Mais Segurança).



Protocolo MQTT: É muito leve, não puxa muita internet e funciona em segundos.



Automatização: Menos trabalho manual e zero erros humanos.



IP das Redes Utilizadas

DISPOSITIVO	IP CONFIGURATION
Home Gateway	192.168.20.1
Home Router	192.168.30.10
PC Gerenciador	192.168.50.10
PC Funcionário	192.168.20.5
Laptop Funcionário	192.168.20.9
Smartphone 01	192.168.30.4
Smartphone 02	192.168.30.2
Smartphone 03	192.168.30.1
Smoke Detector	192.168.20.1
Temperature Monitor	192.168.20.1
Bluetooth Speaker	192.168.20.1
Fan (Ventilador)	192.168.20.1
Air Conditioner	192.168.20.1 

Diagrama

Fluxo do Sistema IntelliMarket

